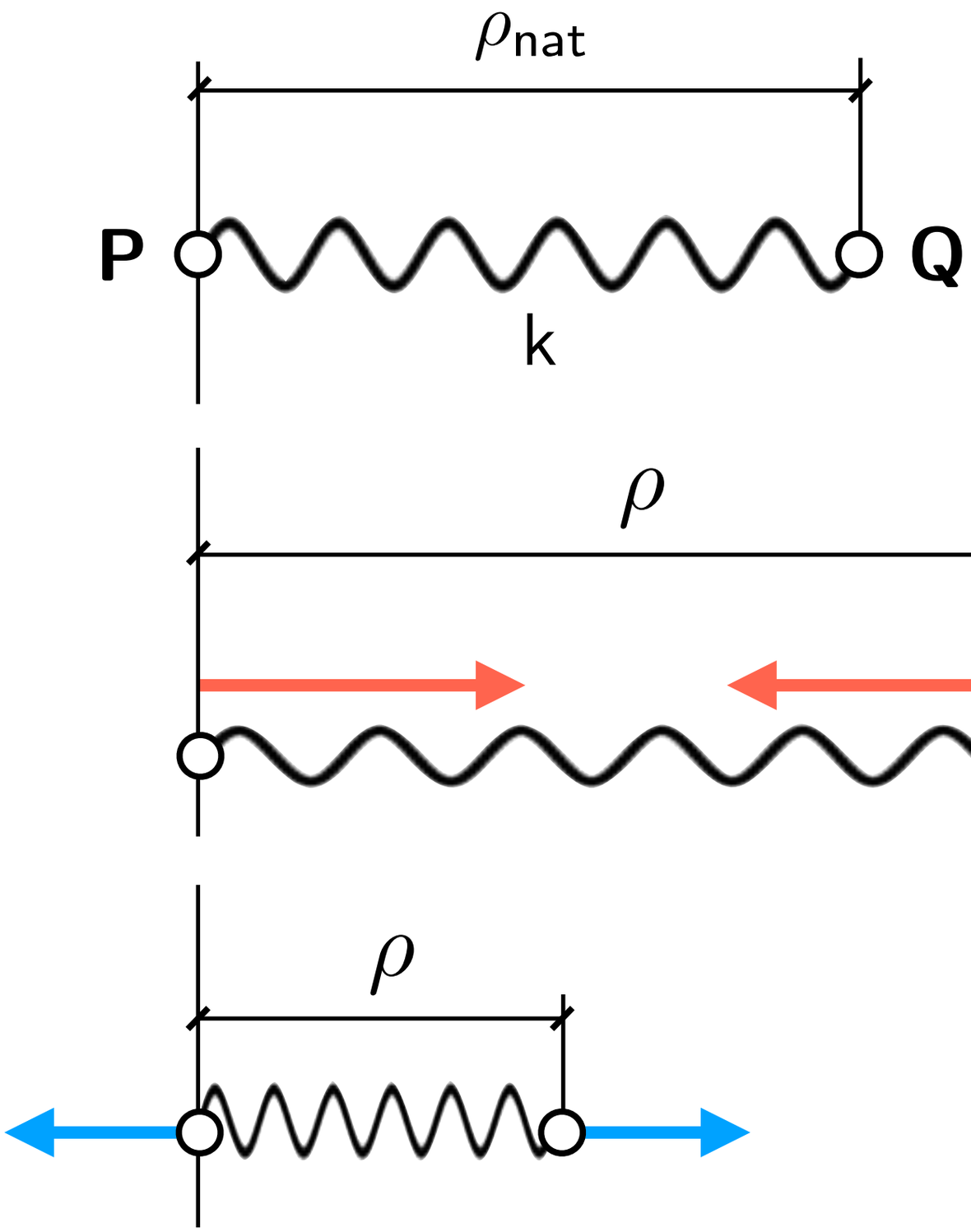
7P

Molles i amortidors

Enllaç partícula superfície

Molles i amortidors



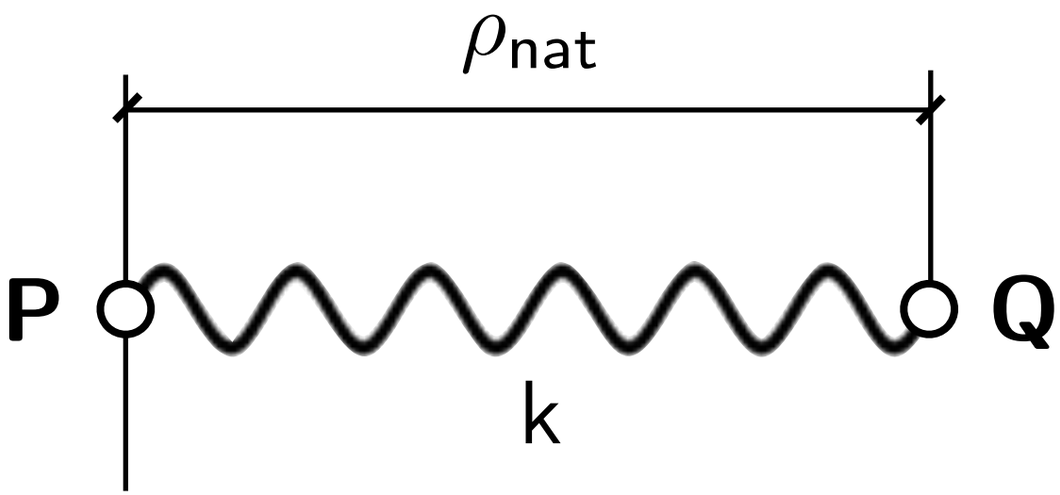
Molla distesa

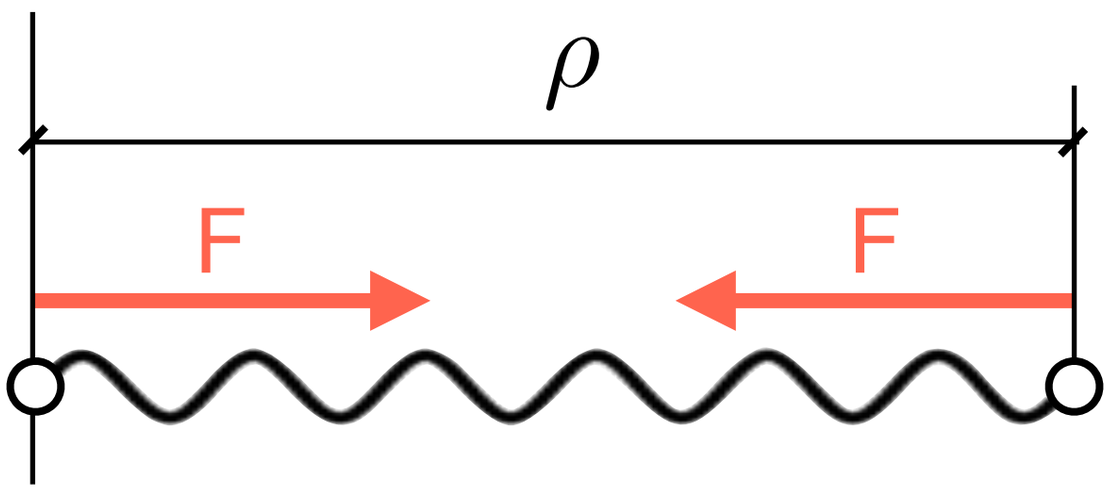
L'estirem

$\rho > \rho_{\text{nat}}$

L'escurcem

$\rho < \rho_{\text{nat}}$

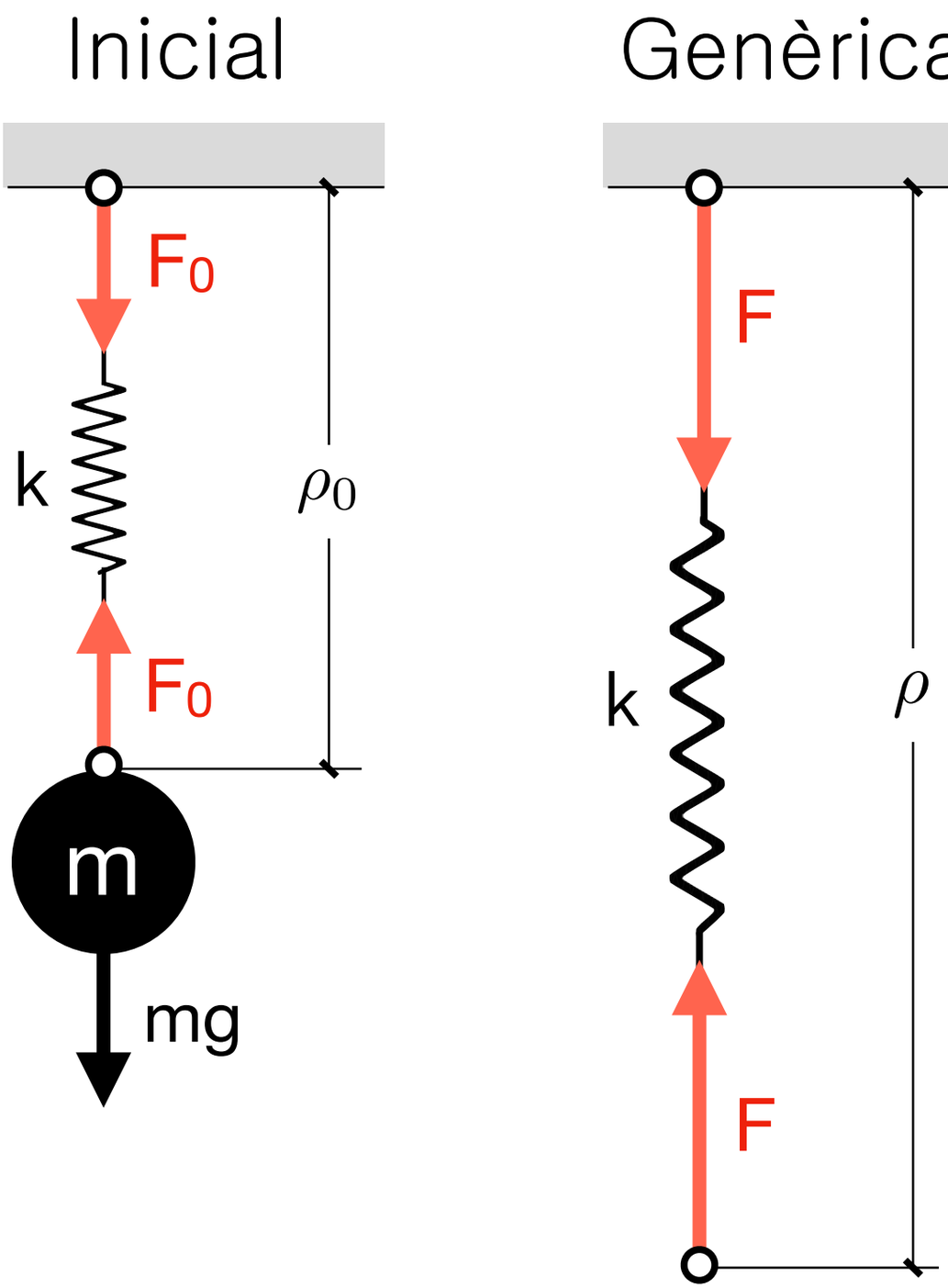




Si la dibuixem atractiva

$$\underbrace{\Delta F}_{F} = k\,\underbrace{\Delta\rho}_{\rho - \rho_{\text{nat}}} \longrightarrow \boxed{F = k\,(\rho - \rho_{\text{nat}})}$$

F_0 atractiva



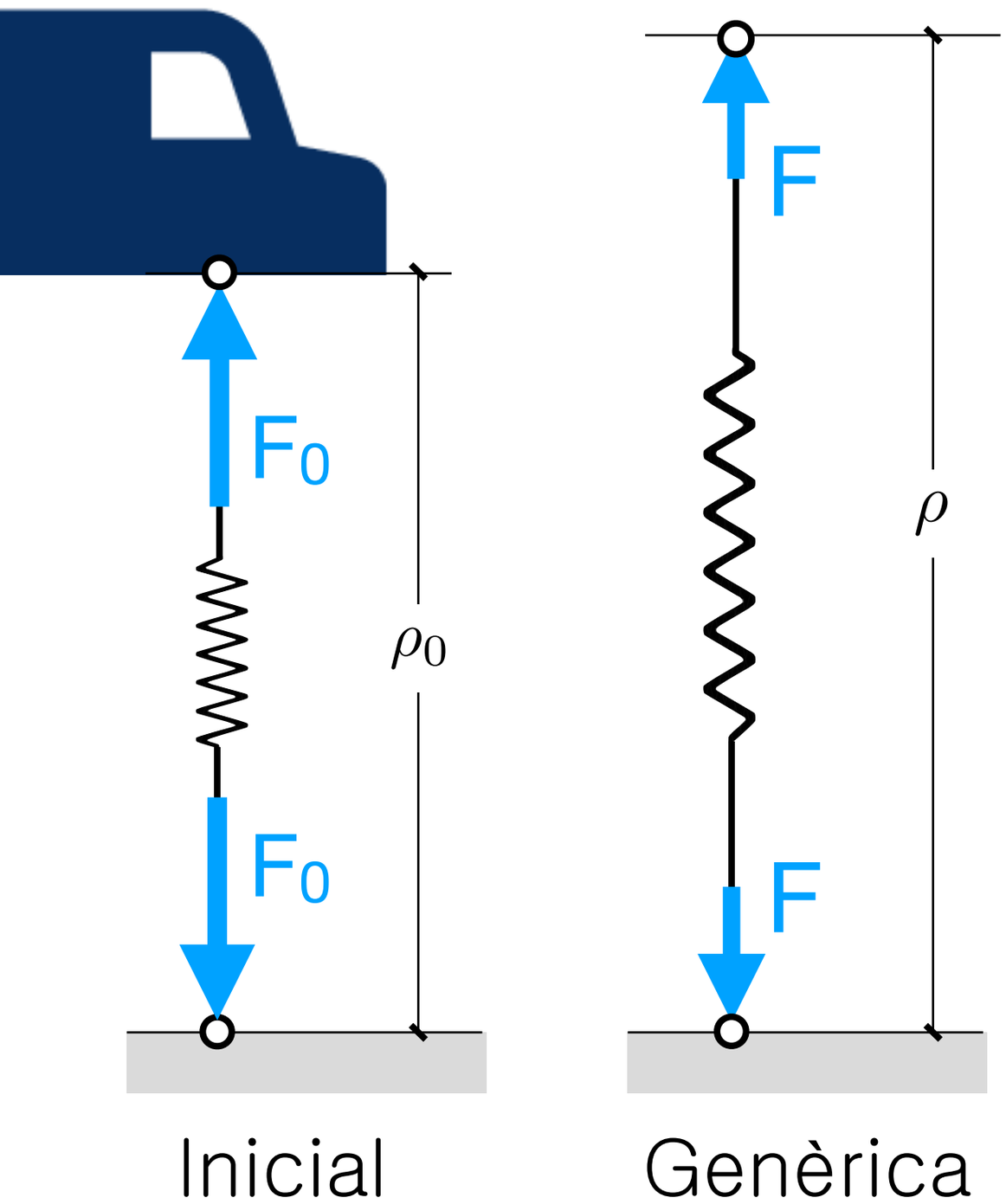
$$\underbrace{\Delta F}_{F - F_0} = k \underbrace{\Delta \rho}_{\rho - \rho_0}$$

$$F - F_0 = k\,(\rho - \rho_0)$$

$$F = F_0 + k\,(\rho - \rho_0)$$

Criteri d'atracció

F_0 repulsiva



$$\Delta F = -k\,\Delta\rho$$

$$F - F_0 = -k\,(\rho - \rho_0)$$

$$\boxed{F = F_0 - k\,(\rho - \rho_0)}$$

Criteri de repulsió

Crit. atracció

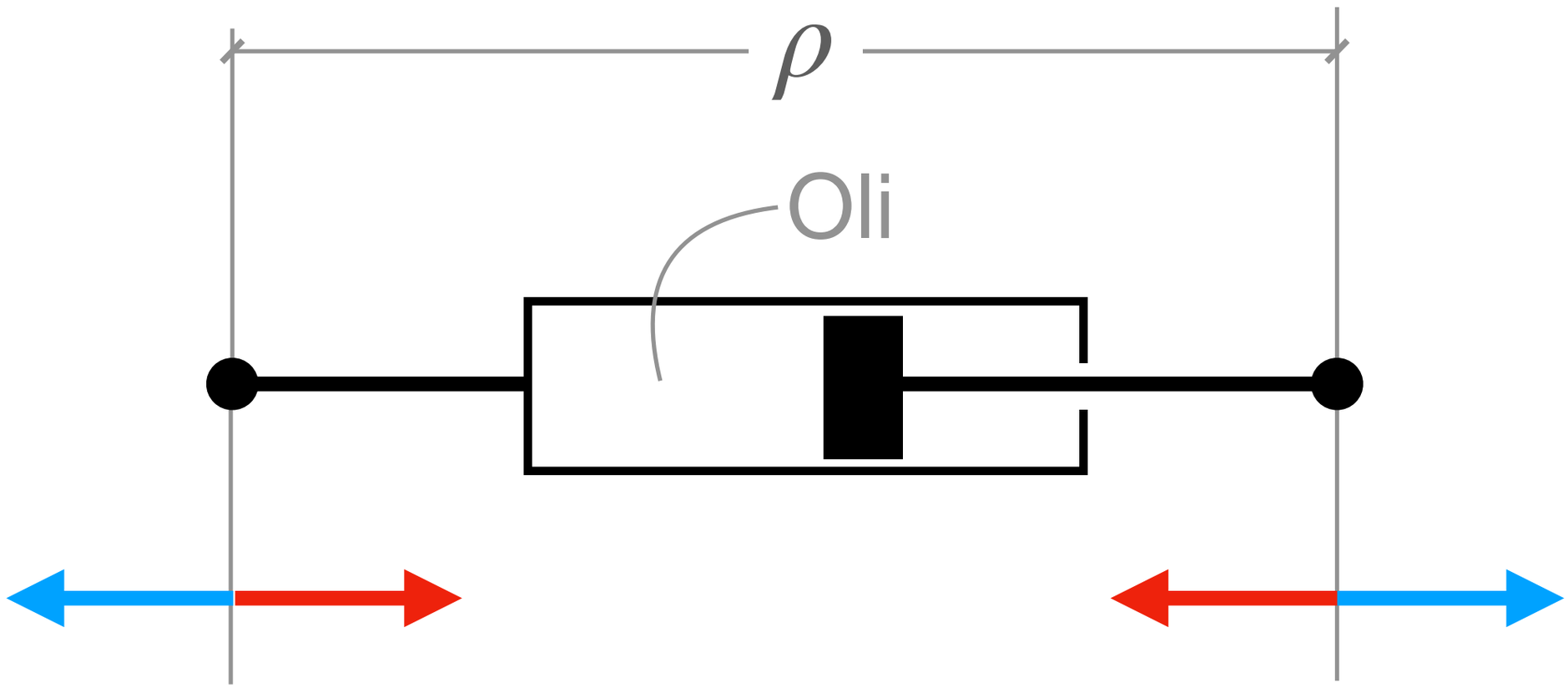
$$F^{at}_{molla} = F_0 + k\,\Delta\rho$$

Crit. repulsió

$$F^{rep}_{molla} = F_0 - k\,\Delta\rho$$

Caldrà formular $\Delta\rho$ en funció de les coordenades de configuració

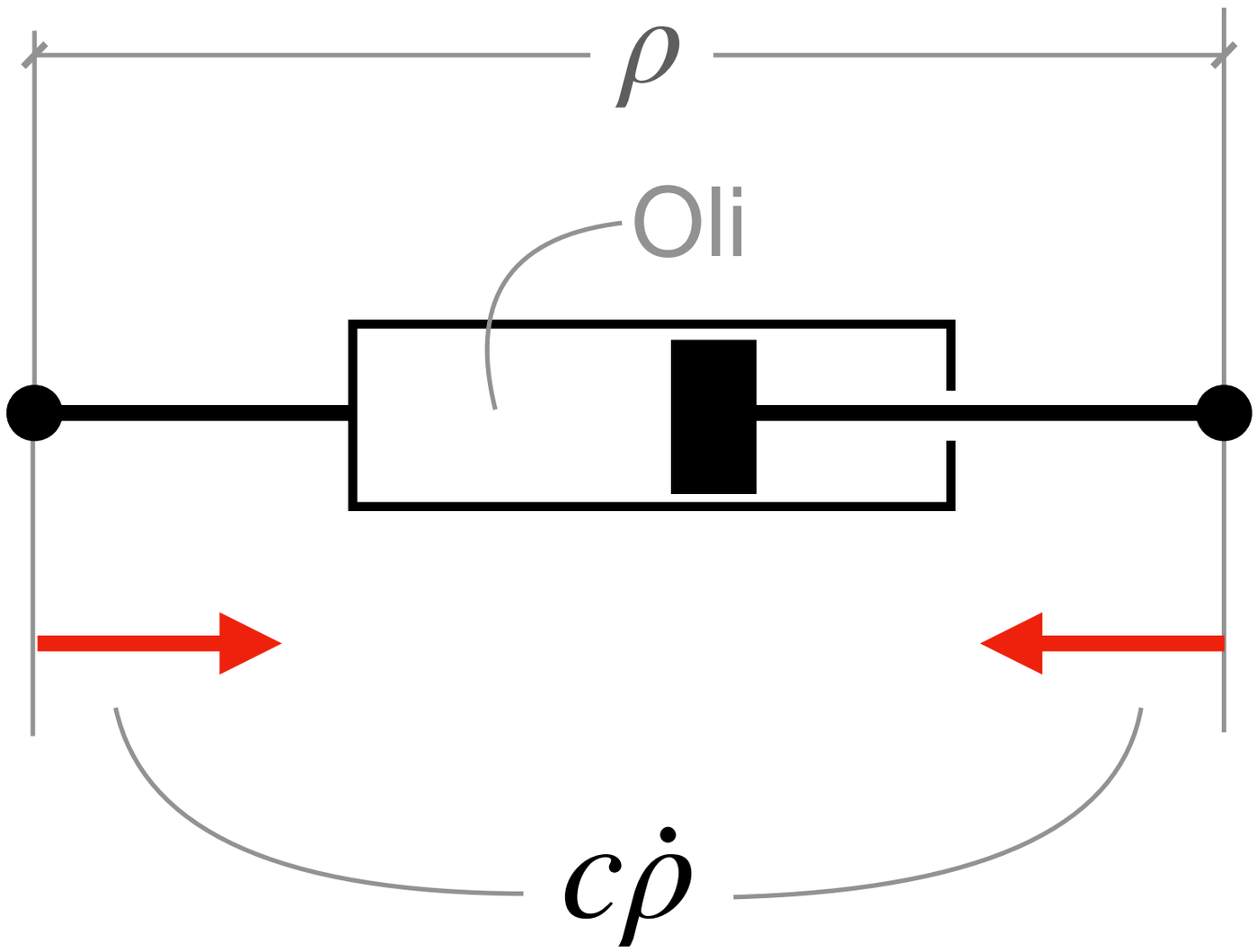
Amortidors



Força = c · velocitat d'allargament

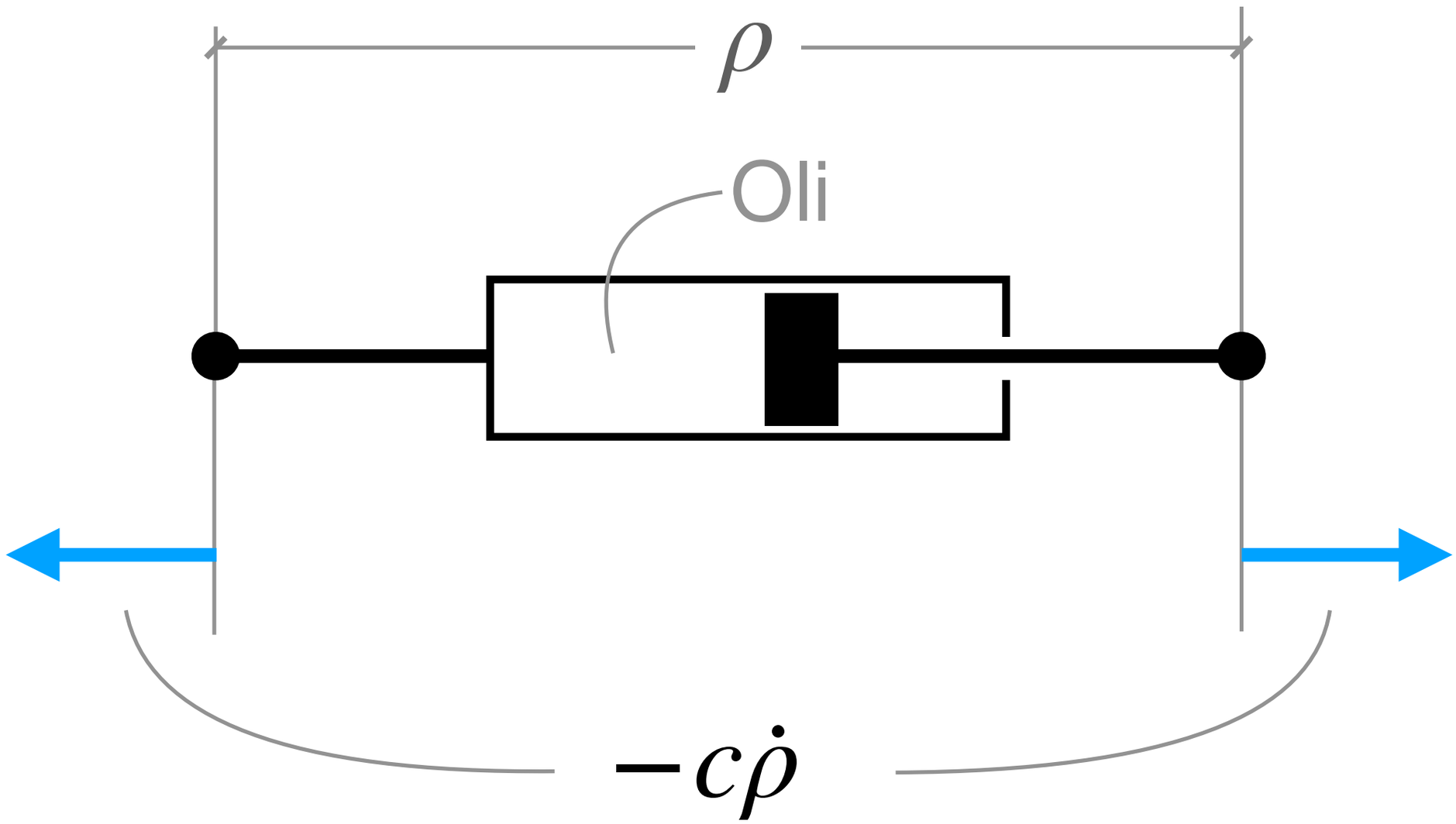
Coef. de frec viscós [Ns/m]

Amortidors



Criteri d'atracció

Amortidors



Criteri de repulsió

Crit. atracció

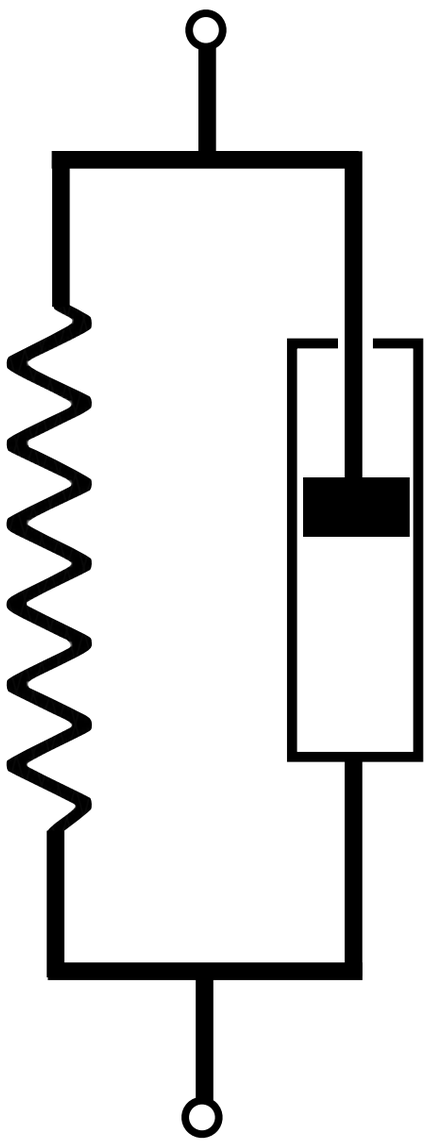
$$F^{at}_{amort} = c\,\dot{\rho}$$

Crit. repulsió

$$F^{rep}_{amort} = -\,c\,\dot{\rho}$$

Formuleu sempre $\dot{\rho}$ en funció de les vars. d'estat del sistema!

Amortidor en paral·lel amb una molla



Formularem la força de l'amortidor

amb el **mateix criteri** que el de la molla

Enllaç partícula-superfície

("partícula" = "model partícula")

Forces d'enllaç

- Restringeixen el moviment relatiu entre la partícula i la superfície per garantir l'enllaç
- Prenen el valor que calgui per garantir l'enllaç
- No formulables

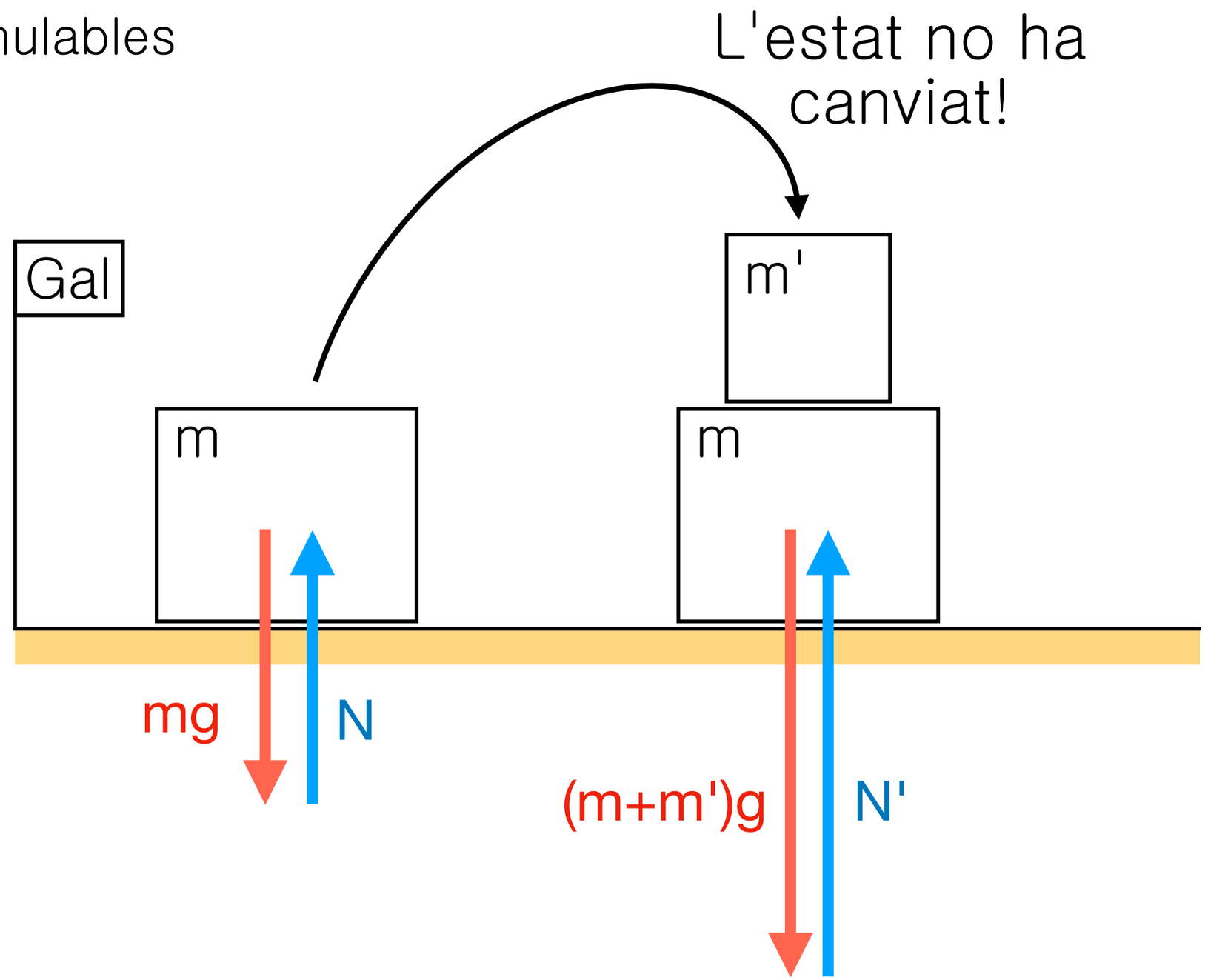
Gravetat ✓

Molles ✗

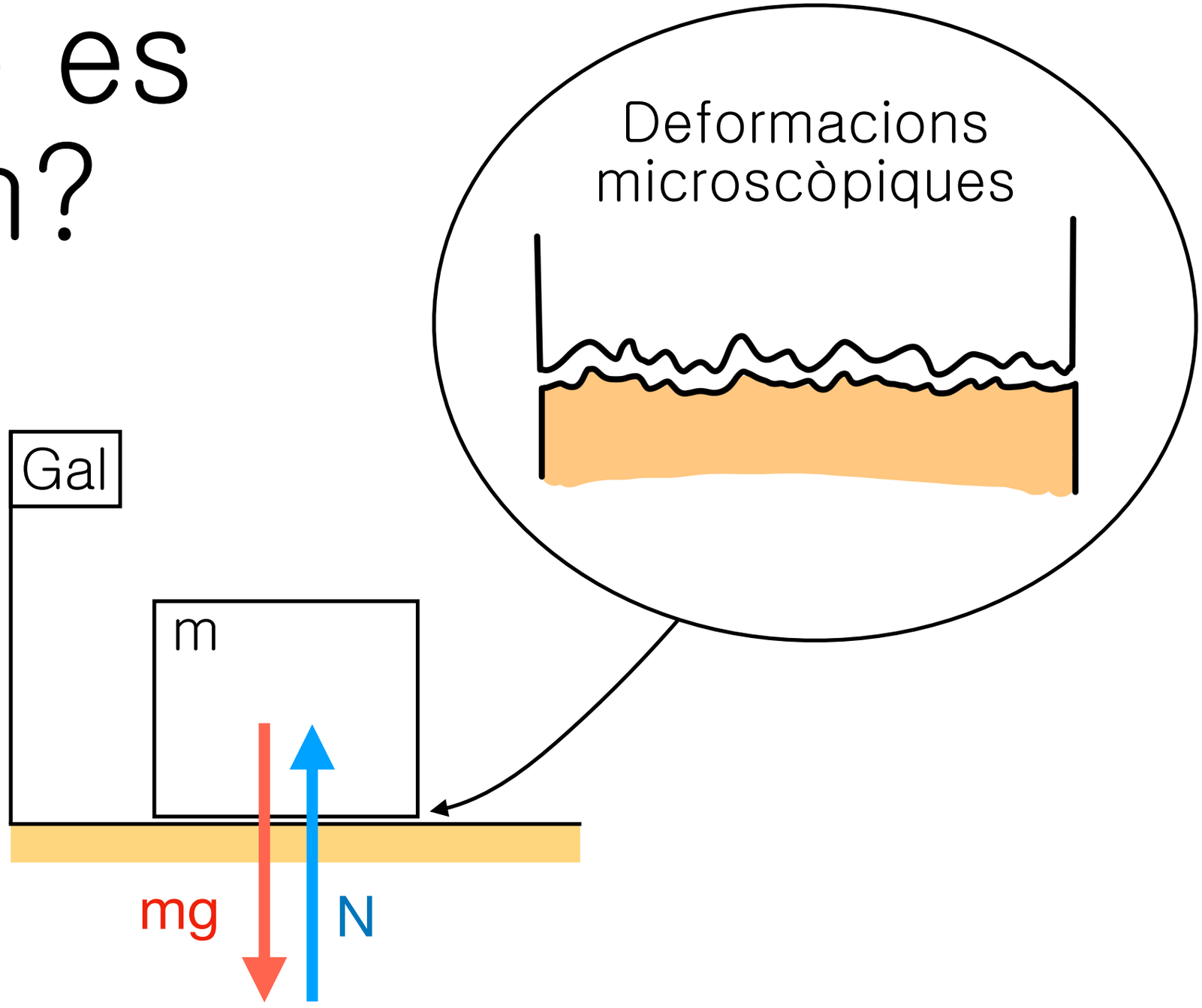
Fricció ✗

Actuadors ✗

Enllaç ✓

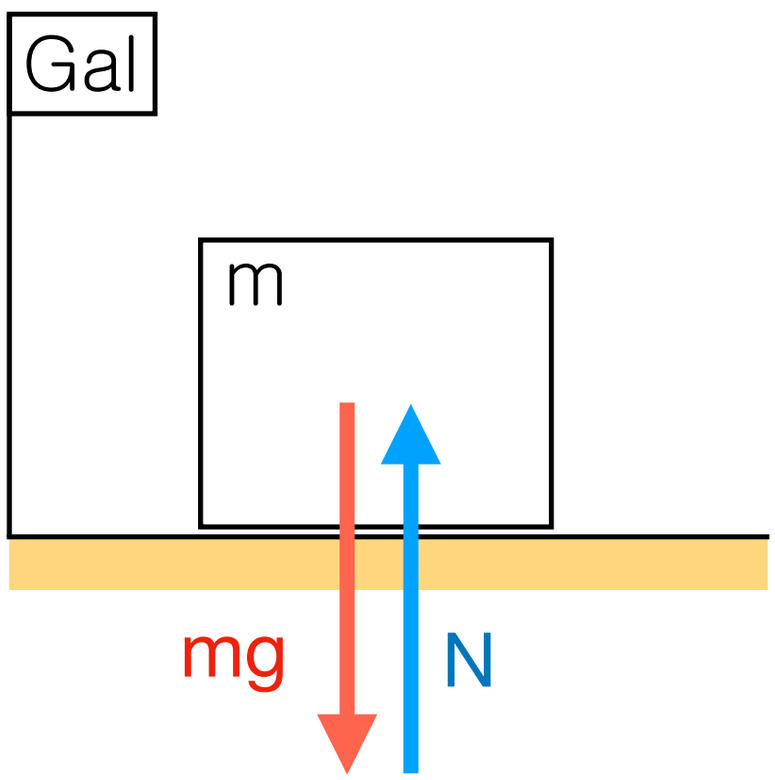


A què es deuen?

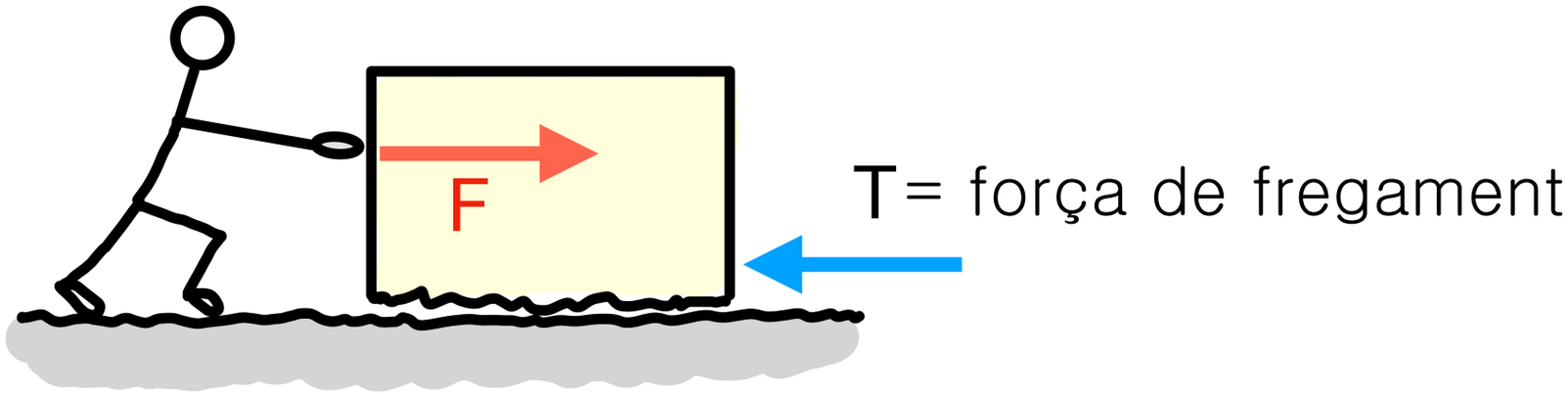


Condicions límit d'enllaç

Per garantir l'enllaç		Condició límit
$N < N_{rotura}$	$\rightarrow$	$N = N_{rotura}$
$N > 0$	$\rightarrow$	$N = 0$



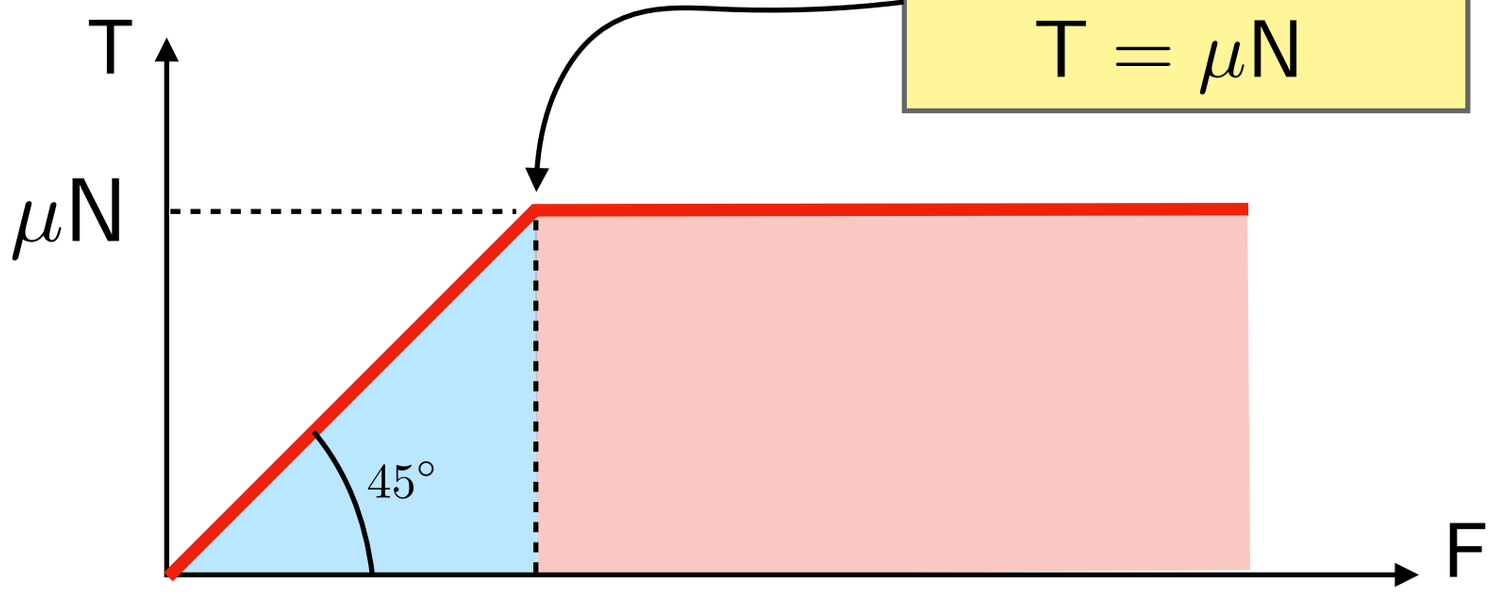
Forces tangencials de fregament



Condició límit

$T = \mu N$

Model de
frec sec
de Coulomb



"fregament sense mov relatiu"

T és d'enllaç (s'adapta)

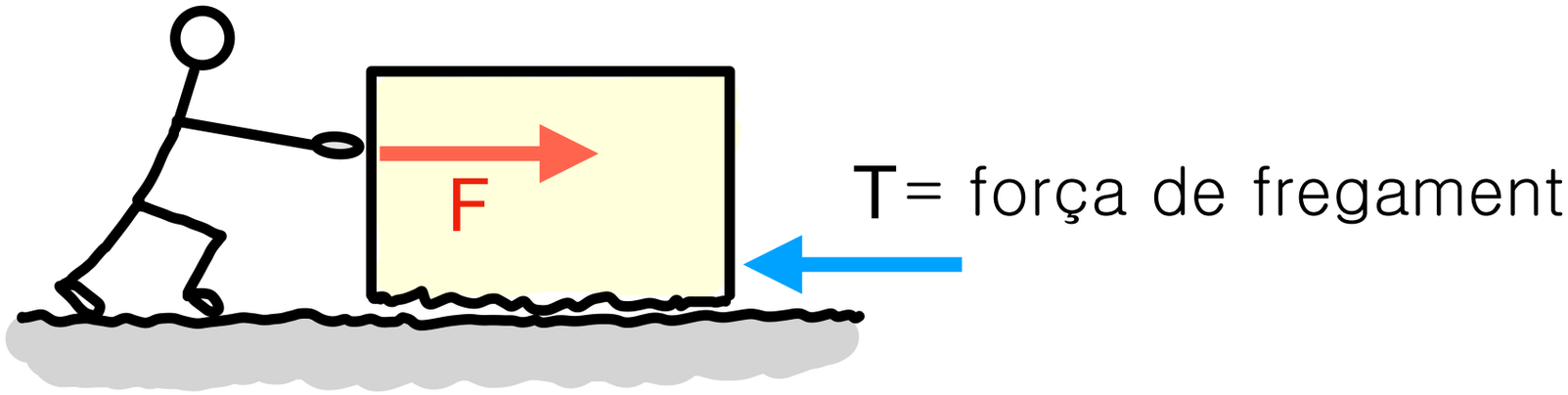
No és formulable

"fregament amb lliscament" = "fricció"

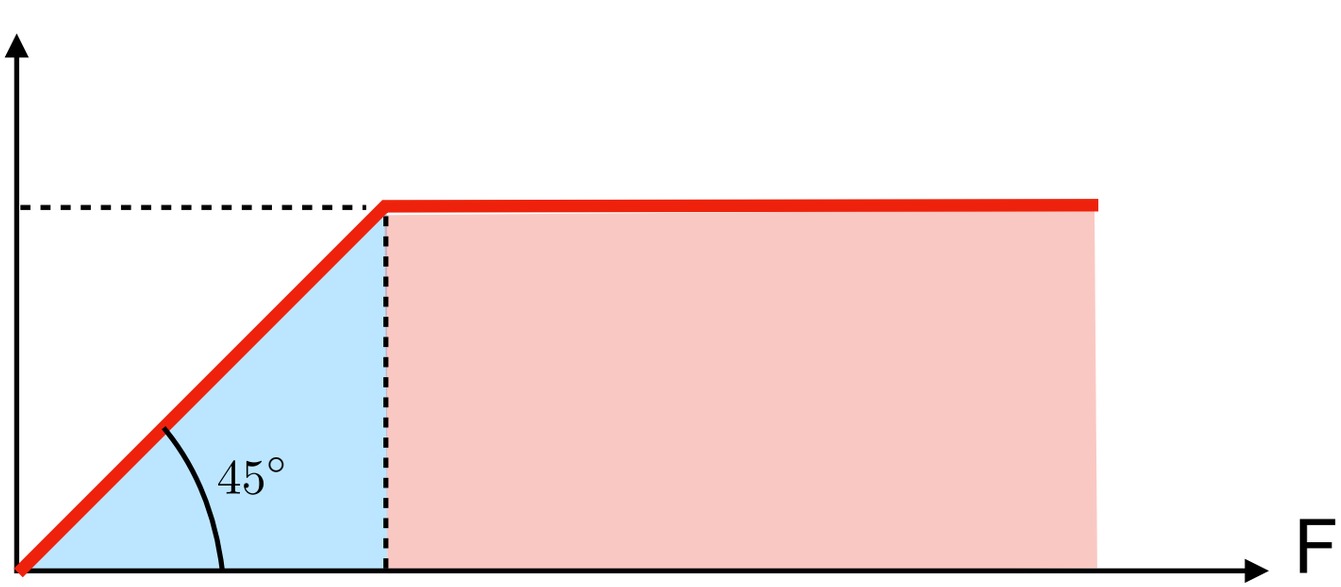
T no és d'enllaç

És formulable $T = \mu N$

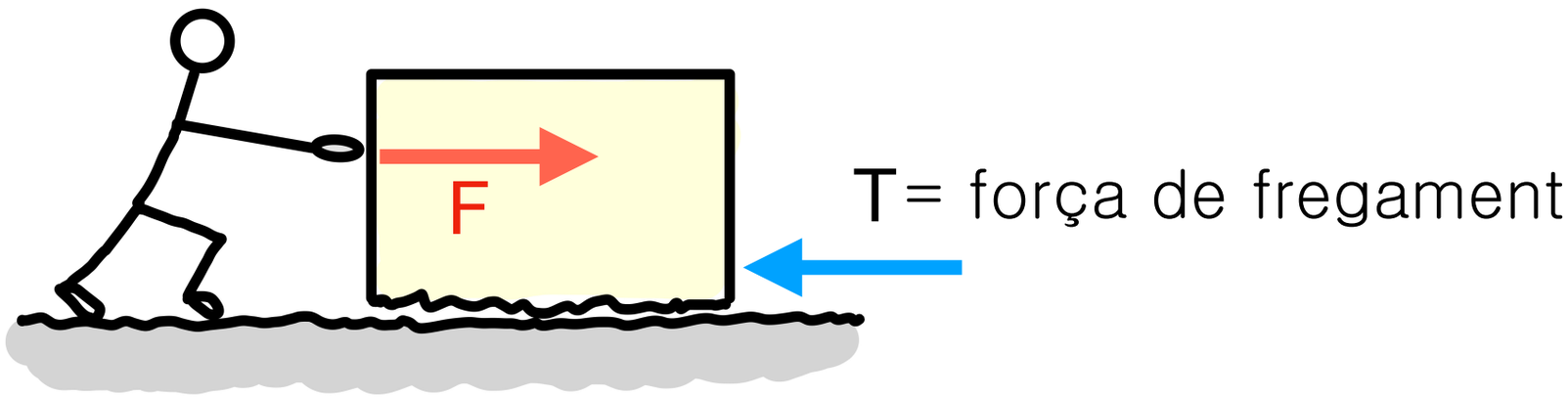
Forces tangencials de fregament



Model de
frec sec
de Coulomb

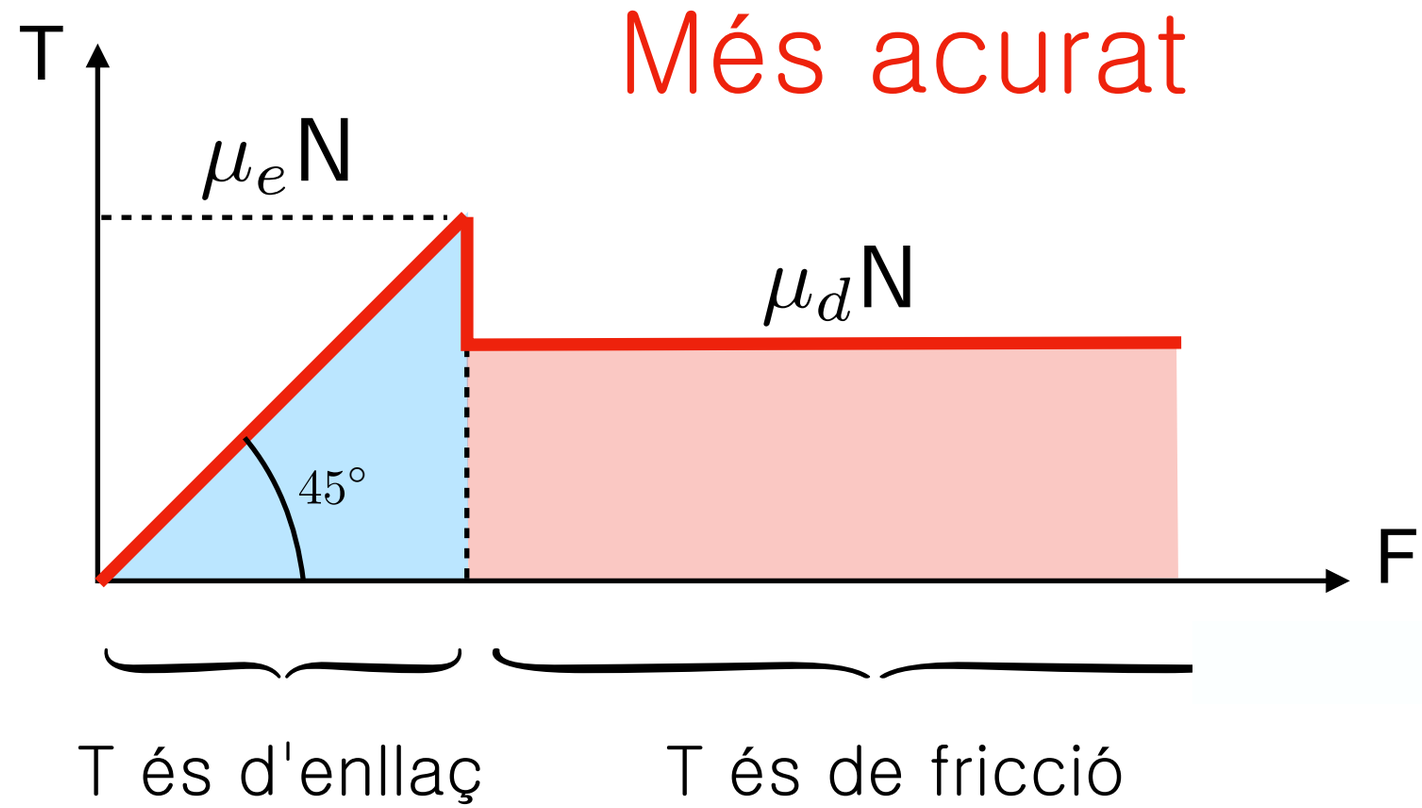


Forces tangencials de fregament

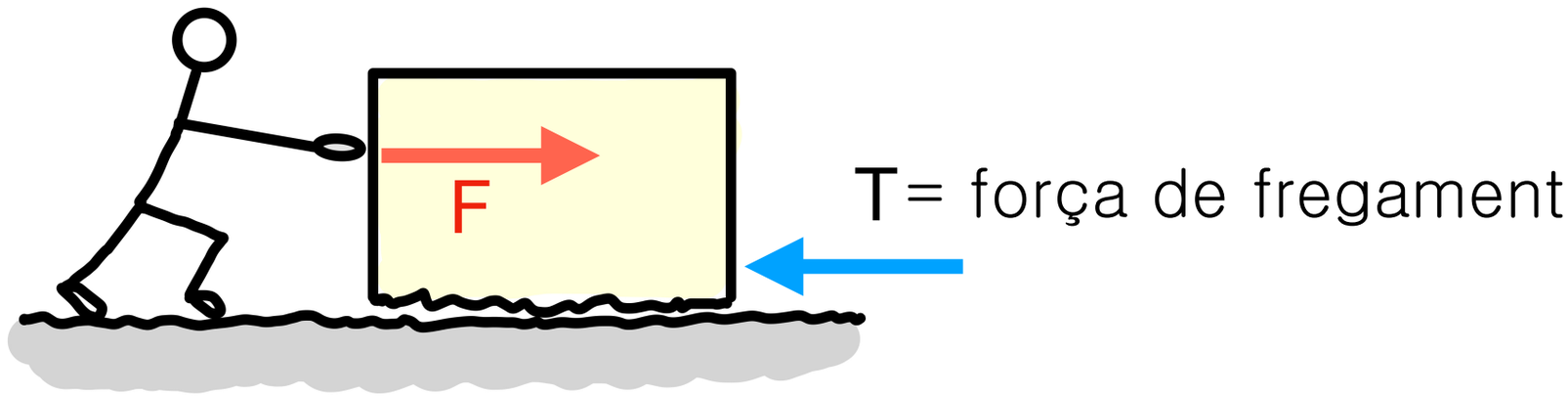


Model de
frec sec
de Coulomb

Més acurat



Hipòtesi inicial de no lliscament



En problemes amb forces tangencials de fregament:

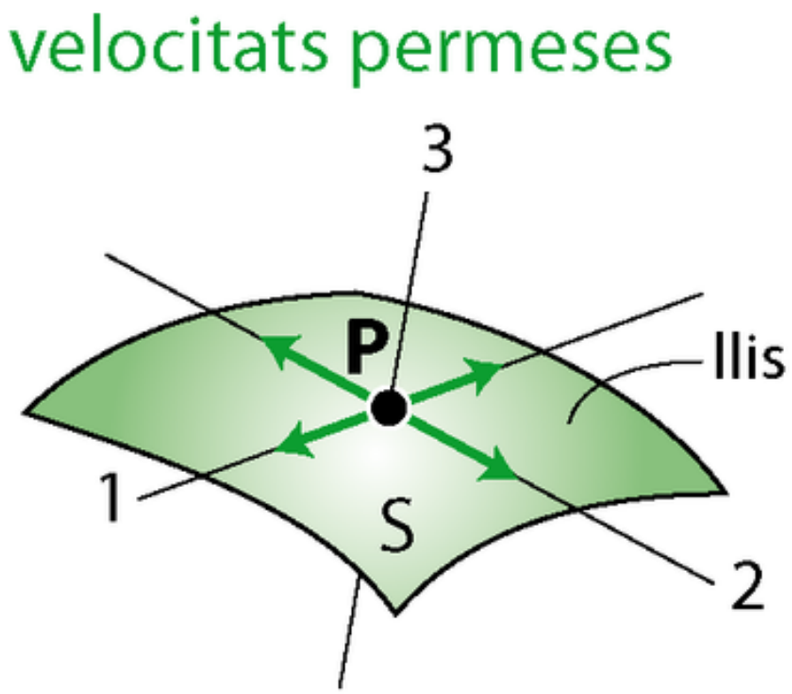
- Típicament suposarem primer que ∄ lliscament
- Resoldrem el problema
- Si T supera la condició límit d'enllaç

↓

Refarem problema suposant que ∃ lliscament

Caracterització de forces d'enllaç

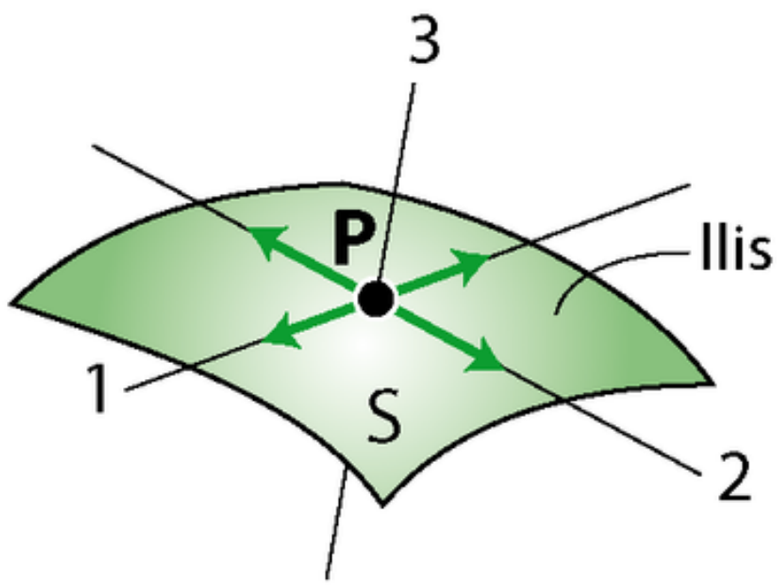
P sobre S llisa



Caracterització de forces d'enllaç

P sobre S llisa

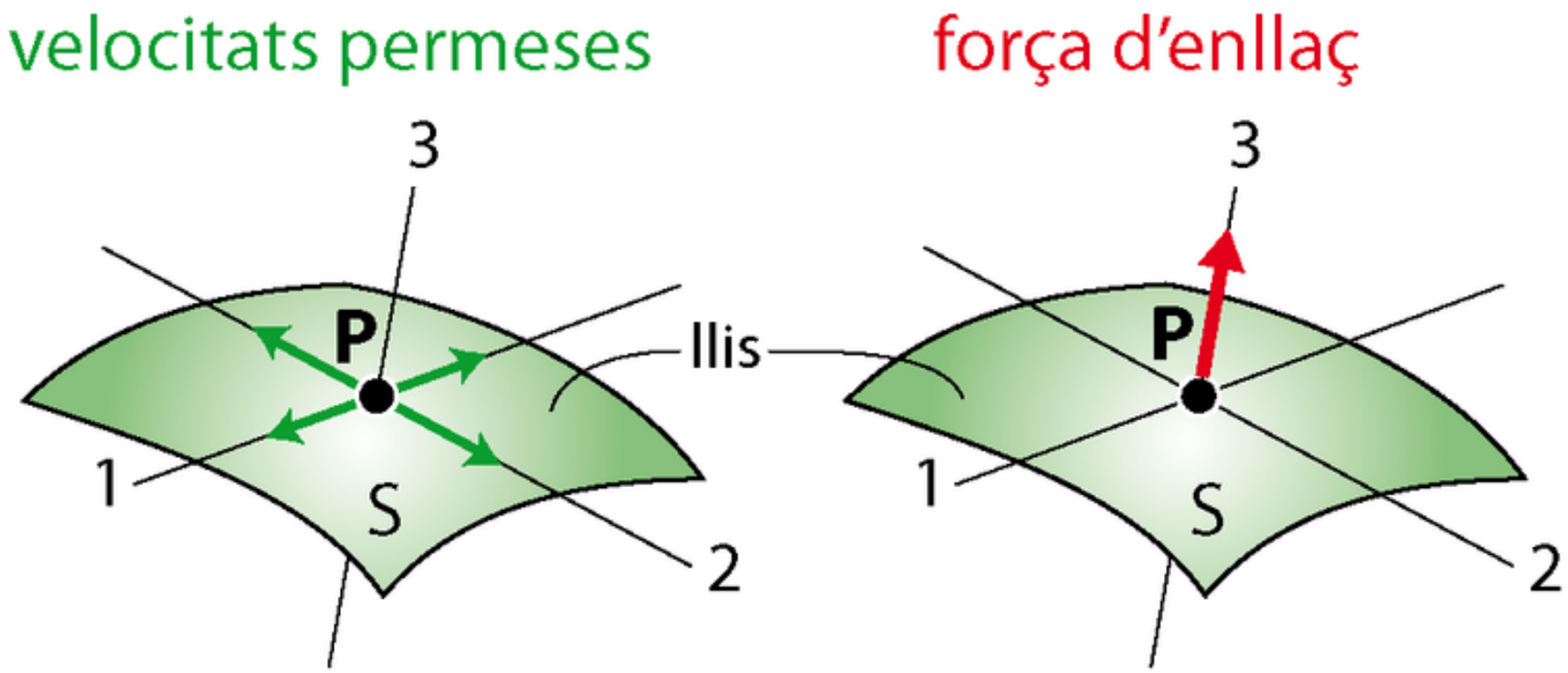
velocitats permeses



$$\{\bar{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P})\} = \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Caracterització de forces d'enllaç

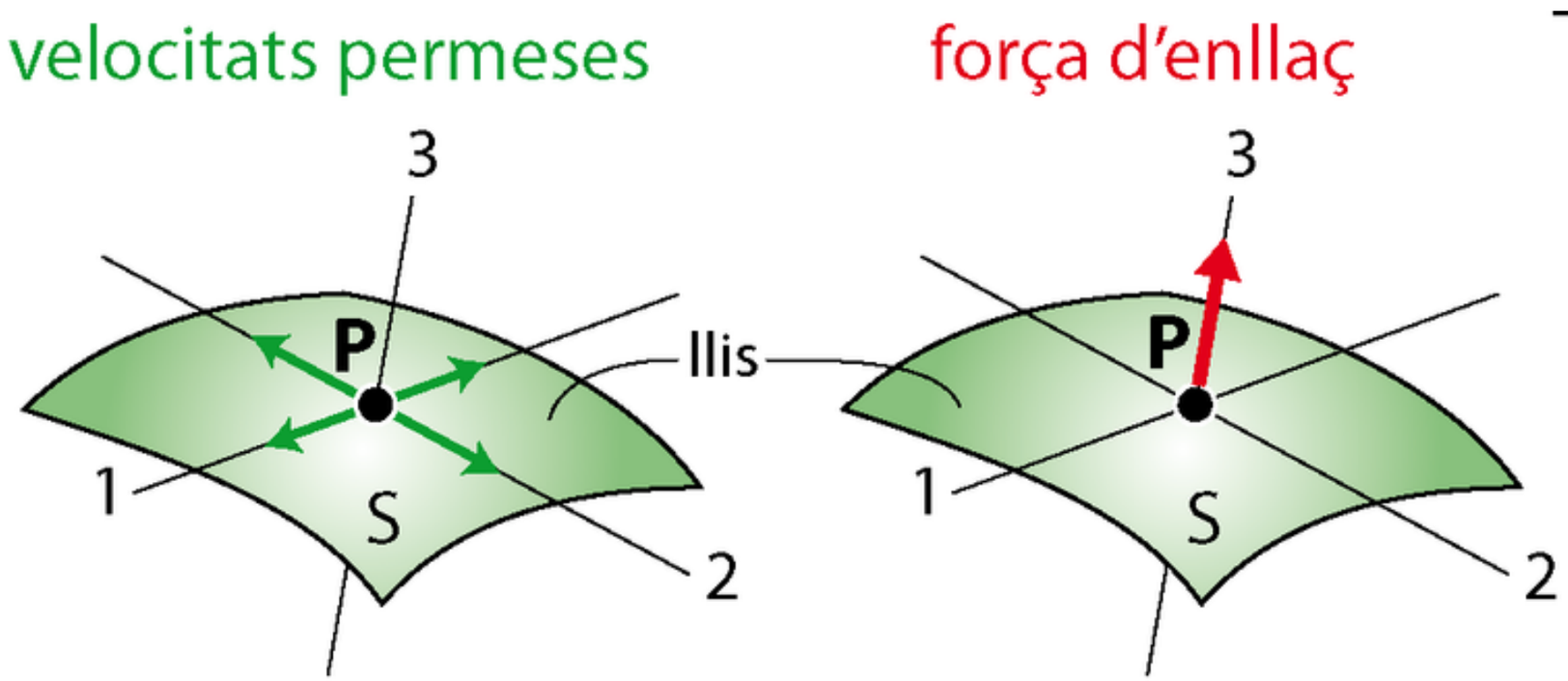
P sobre S llisa



$$\{\bar{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P})\} = \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \end{Bmatrix} \qquad \{\bar{\mathbf{F}}_{S\to P}\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ N>0 \end{Bmatrix}$$

Caracterització de forces d'enllaç

P sobre S llisa



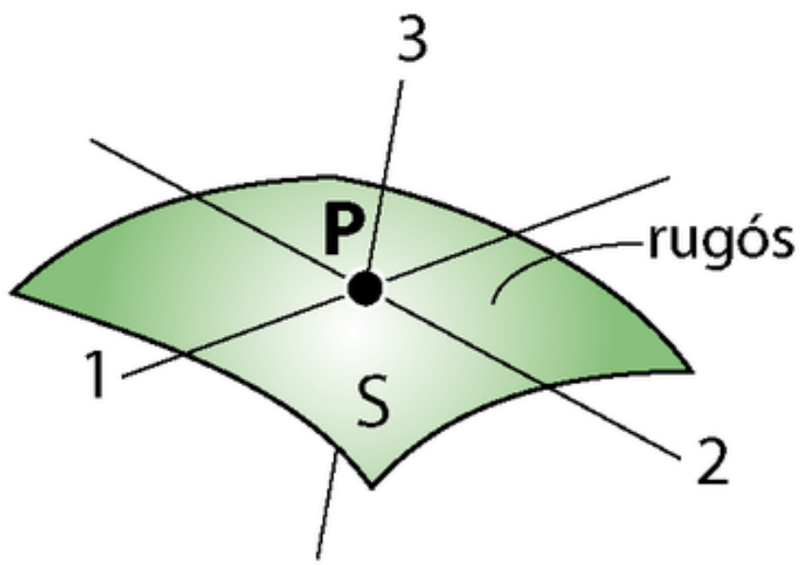
$$\{\bar{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P})\} = \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \end{Bmatrix} \qquad \{\bar{\mathbf{F}}_{S\to P}\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ N>0 \end{Bmatrix}$$

$$\boxed{\bar{\mathbf{F}}_{S\to P}\cdot\bar{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{0}}}$$

Caracteritza l'enllaç P-S

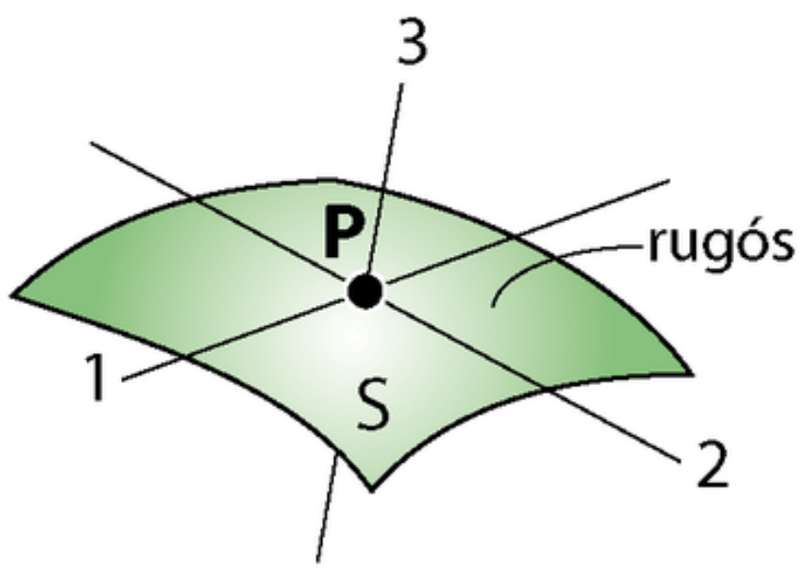
Caracterització de forces d'enllaç
P sobre S rugosa

velocitats permeses
(sense lliscament)



Caracterització de forces d'enllaç
P sobre S rugosa

velocitats permeses
(sense lliscament)

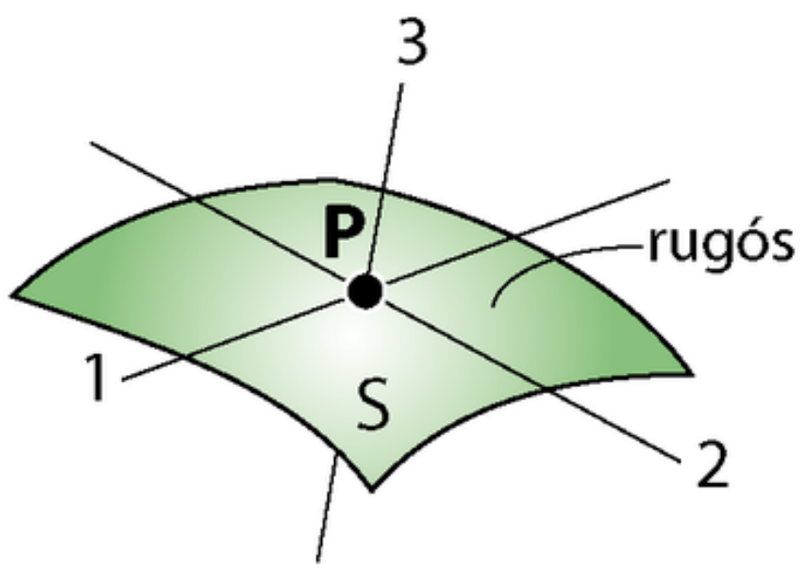


$$\{\bar{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P})\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Caracterització de forces d'enllaç

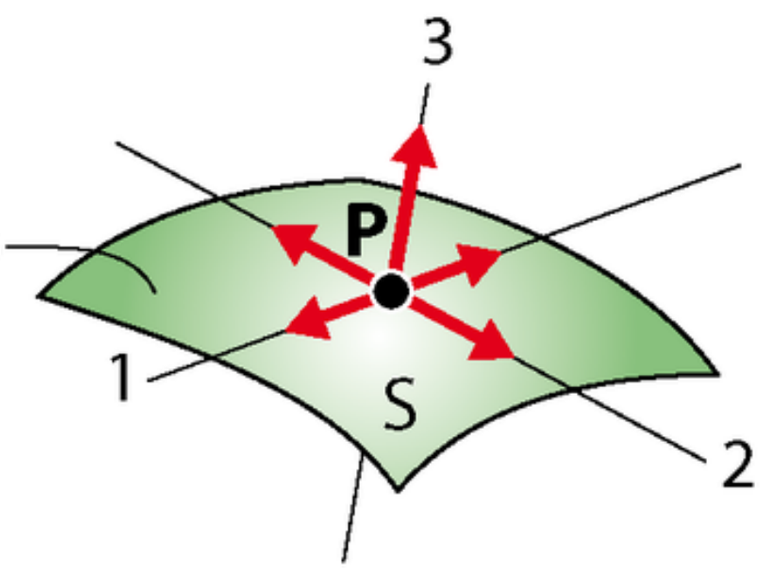
P sobre S rugosa

velocitats permeses
(sense lliscament)



$$\{\bar{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P})\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

força d'enllaç

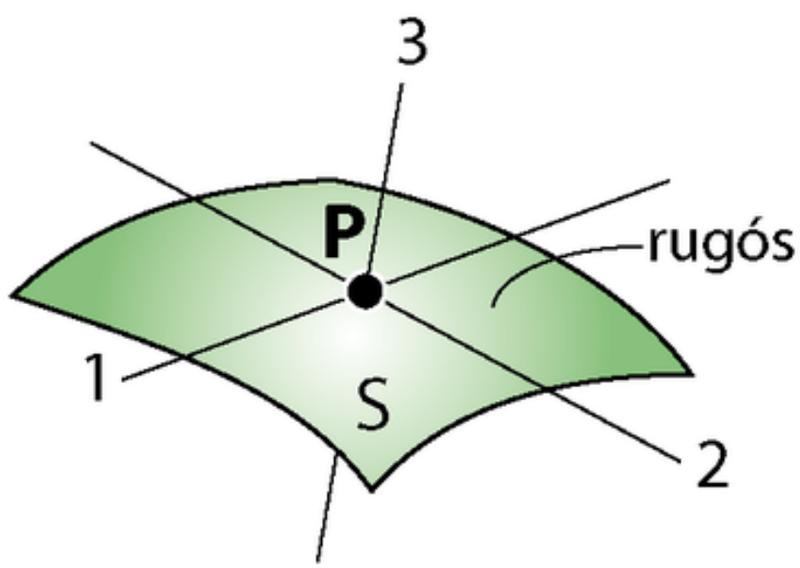


$$\{\bar{\mathbf{F}}_{S\to P}\} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ N>0 \end{Bmatrix}$$

Caracterització de forces d'enllaç

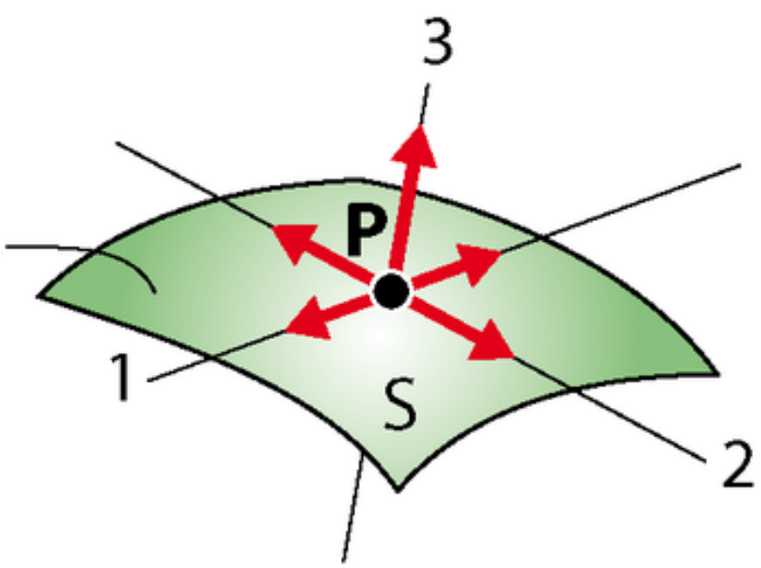
P sobre S rugosa

velocitats permeses
(sense lliscament)



$$\{\bar{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P})\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

força d'enllaç



$$\{\bar{\mathbf{F}}_{S\to P}\} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ N>0 \end{Bmatrix}$$

Condicions límit

Per a que P no perdi contacte cal

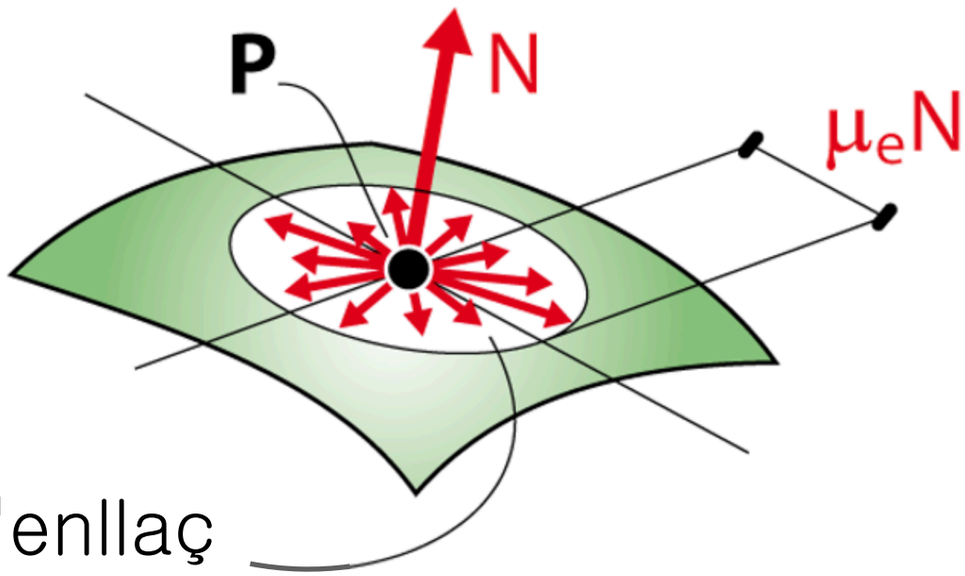
$$N > 0$$

Per a que P no llisqui cal:

$$F_t < \mu_e N$$

$$F_t = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$

Mentre $F_t < \mu_e N \implies$ **P** no llisca



Força tangencial és d'enllaç

(és "de fregament" = "deguda a rugositats")

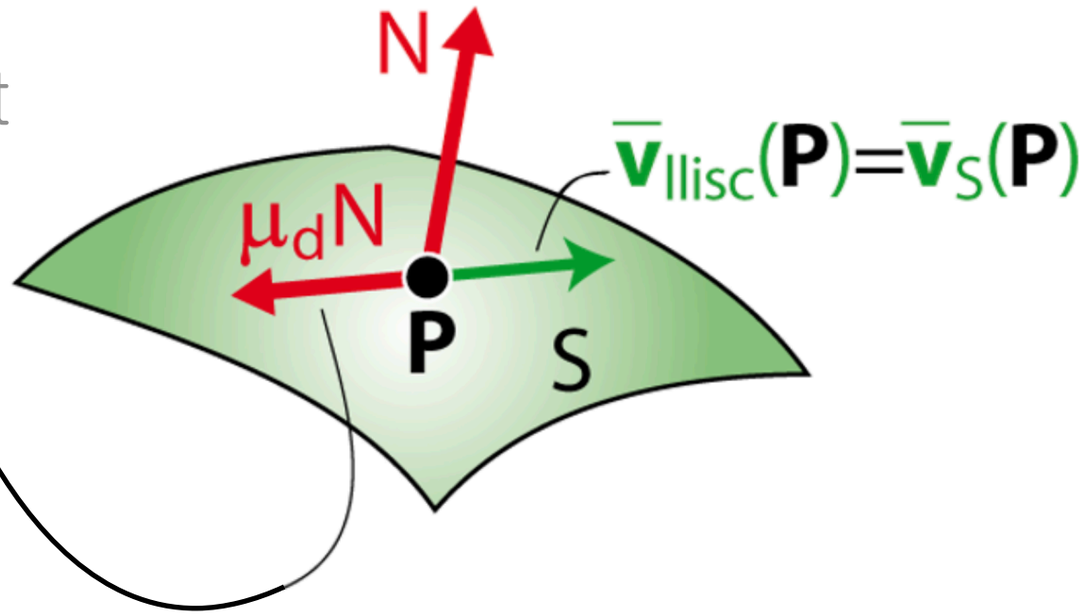
Quan **P** passa a lliscar:

fregament amb lliscament

Força tangencial és "de fricció"

Té dir. oposada a $\bar{v}_{llisc}(\mathbf{P})$

Té valor formulable ($\mu_d N$ si és frec sec de Coulomb)



Alerta!

"∃ lliscament" = "∃ velocitat relativa en el contacte"

"∃ fregament" = $\underbrace{\text{"∃ rugositat que s'oposa al moviment"}}_{\text{Però no vol dir que hi hagi lliscament}}$

"∃ fricció" = "∃ fregament amb lliscament"